

练习 5.2.3: 假设我们有一个产生式 $A \rightarrow BCD$ 。A、B、C、D 这四个非终结符号都有两个属性: s 是一个综合属性, 而 i 是一个继承属性。对于下面的每组规则, 指出 (i) 这些规则是否满足 S 属性定义的要求。(ii) 这些规则是否满足 L 属性定义的要求。(iii) 是否存在和这些规则一致的求值过程?

图 5-4 一个基于适用于自顶向下语法分析的文法的 SDD

- 1) 否; 是; 是
- 2) 否; 是; 是
- 3) 是; 是; 是
- 4) 否; 否; 否

$$\begin{aligned} S &\rightarrow L \mid L \mid L \\ L &\rightarrow L B \mid B \\ B &\rightarrow 0 \mid 1 \end{aligned}$$

产生式

语法规则

产生式	语法规则
1) $S \rightarrow L_1 \cdot L_r$	$L_1 \cdot \text{left} = \text{true}$ $L_r \cdot \text{left} = \text{false}$ $S \cdot \text{val} = L_1 \cdot \text{val} + L_r \cdot \text{val}$
2) $S \rightarrow L$	$L \cdot \text{left} = \text{true}$ $S \cdot \text{val} = L \cdot \text{val}$
3) $L \rightarrow L_1 B$	$L_1 \cdot \text{left} = L \cdot \text{left}$ $L \cdot \text{len} = L_1 \cdot \text{len} + 1$ $L \cdot \text{val} = L_1 \cdot \text{left} ?$ $L_1 \cdot \text{val} \times 2 + B \cdot \text{val} :$ $L_1 \cdot \text{val} + B \cdot \text{val} \times 2 - L \cdot \text{len}$
4) $L \rightarrow B$	$L \cdot \text{len} = 1$ $L \cdot \text{val} = L \cdot \text{left} ? B \cdot \text{val} : \frac{1}{2} B \cdot \text{val}$
5) $B \rightarrow 0$	$B \cdot \text{val} = 0$
6) $B \rightarrow 1$	$B \cdot \text{val} = 1$

!! 练习 5.2.5: 为练习 5.2.4 中描述的文法和翻译设计一个 S 属性的 SDD。

产生式	语义规则
1) $S \rightarrow L_1 \cdot L_2$	$S.val = L_1.val + L_2.val / L_2.f$
2) $S \rightarrow L$	$S.val = L.val$
3) $L \rightarrow L_1 B$	$L.val = L_1.val \times 2 + B.val$ $L.f = L_1.f \times 2$
4) $L \rightarrow B$	$L.val = B.val$ $L.f = 2$
5) $B \rightarrow 0$	$B.val = 0$
6) $B \rightarrow 1$	$B.val = 1$